Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · TRAZADO DE CURVAS CON ASÍNTOTA OBLICUA

Sea $f(x) = x + \dfrac{4}{x^2}$.

a) Determina el dominio, la asíntota vertical y la asíntota oblicua.
b) Encuentra los intervalos de crecimiento y el extremo local.
c) Estudia la concavidad.
d) Encuentra la intersección con el eje x y bosqueja el gráfico.

Respuesta

a) $x \neq 0$; $x = 0$; $y = x$. b) Crece en $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$, decrece en $(0, 2)$; mínimo $(2, 3)$. c) Cóncava arriba en todo el dominio. d) $x = -\sqrt[3]{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Asíntotas

$x = 0$ ($f \to +\infty$ por ambos lados); $f(x) - x = \frac{4}{x^2} \to 0$: oblicua $y = x$, con el gráfico por encima.

2 b) Derivada

$f'(x) = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3}$: positiva si $x < 0$ o $x > 2$, negativa en $(0, 2)$.

3 b) Extremo

Mínimo local $f(2) = 2 + 1 = 3$.

4 c) Concavidad

$f''(x) = \frac{24}{x^4} > 0$: cóncava hacia arriba en $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$.

5 d) Raíz y bosquejo

$x^3 + 4 = 0 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{4} \approx -1{,}59$. A la izquierda sigue a $y = x$ desde arriba y sube a $+\infty$ al acercarse a 0; a la derecha baja desde $+\infty$ hasta $(2, 3)$ y luego se pega a $y = x$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Asíntotas	**2 pts**
b) Monotonía y mínimo	**2 pts**
c) Concavidad	**1 pt**
d) Raíz y bosquejo	**1 pt**

Idea clave. La diferencia f(x) − (mx + b) indica de qué lado de la oblicua está el gráfico.